# 물질안전보건자료

버전 6.8
최종 개정일자 2023.07.19
인쇄일 2023.11.04
최초 작성일자 2017.03.28
제품 번호 Sigma-Aldrich - S0751

## 항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

a. 제품명 : Sodium phosphate monobasic

제품 번호 : S0751

제조사 : Sigma-Aldrich

b. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : **확인된 용도**
실험실 화학약품, 연구용으로만 사용 할 것.

c. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3층 (대치동, 해성2빌딩)

Sigma-Aldrich Korea
3F Haesung-2-building Teheran-ro 508 Gangnam-gu,
SEOUL 06178
SOUTH KOREA

전화 : +82 -2-2185-1700
팩스 :
긴급전화 : : +82 2 2185 3800 영업시간 - 09:00~18:00, 월요일 – 금요일 (공휴일 제외)

## 항 2: 위험·유해성

### a. 유해성·위험성 분류

본 제품은 산업안전보건법 제104조에 따른 분류기준에 따라 분류되지 않으므로 동법 제110조 제1항에 따른 대상화학물질에 해당되지 않으며 물질안전보건자료 작성 및 경고표지 부착 대상이 아님.

### b. GHS 라벨링

그림 문자

신호어 해당없음

유해/위험 문구

해당없음



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

예방조치 문구

일반적인 조치사항

해당없음

본 제품은 산업안전보건법 제104조에 따른 분류기준에 따라 분류되지 않으므로 동법 제110조 제1항에 따른 대상화학물질에 해당되지 않으며 물질안전보건자료 작성 및 경고표지 부착 대상이 아님.

**c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성**

없음

## 항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

**3a 물질**

| | | |
|---|---|---|
| 동의어 | : | Monosodium phosphate<br>Sodium dihydrogen phosphate |
| 분자식 | : | $H_2NaO_4P$ |
| 분자량 | : | 119.98 g/몰 |
| CAS 번호 또는 식별번호 | : | 7558-80-7 |
| EC 번호 | : | 231-449-2 |

적용되는 법률에 따라 구성성분을 표시할 필요가 없습니다.

## 항 4: 응급조치요령

**a. 눈에 들어갔을 때**

눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오. 콘택트 렌즈를 제거할 것.

**b. 피부에 접촉했을 때**

피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.

**c. 흡입했을 때**

흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오.

**d. 먹었을 때**

삼켰을 때: 피해자에게 물을 (최대 2잔) 마시게 하십시오. 증상이 좋지 않으면 의사의 진찰을 받으십시오.

**e. 가장 중요한 급성 증상/영향**

자료없음

**가장 중요한 지연 증상/영향**

자료없음

**f. 기타 의사의 주의사항**

자료없음

## 항 5: 폭발·화재시 대처방법

**a. 적절한 소화제**

물 포말 이산화탄소(CO2) 분말소화제



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제**
이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음

**b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성**
가연성.화재 시 위험한 가연성 가스나 증기가 발생될 수 있습니다.

**c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치**
화재가 발생한 경우, 자급식 호흡보호구를 착용할 것.

**그 밖의 참고사항**
가스/증기/미스트를 물 분무.분사로 진압할 것. 방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.

## 항 6: 누출사고시 대처방법

**a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구**
비상 대응 인원이 아닌 경우: 분진의 흡입을 피하십시오. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오.

**b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항**
제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것.

**c. 정화 또는 제거 방법**
배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내시오. 가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오 (7항 및 10항 참조) 건조상태로 회수하십시오. 폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오.
분진이 발생되는 것을 피하십시오.

## 항 7: 취급 및 저장방법

**a. 안전취급요령**
**b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)**
단단히 잠글 것 건조한 곳에 둘 것.
흡습성. 건조한 곳에 보관할 것.
**c. 저장 등급 VCI**
독일 보관 등급 (TRGS 510): 13: 비연소성 고체

## 항 8: 노출방지 및 개인보호구

**a. 관리 계수**
직업상 노출 기준 값에 해당하는 물질을 함유하지 않음.

**b. 적절한 공학적 관리**
자료없음

**c. 개인 보호구**

**호흡기 보호**
분진이 발생될 때 요구됩니다.호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다: DNI EN 143, DIN 14387과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**손 보호**

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다.용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN374에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

전체 연락처

물질종류: 니트릴 고무

최소 두께: 0.11 mm

침투 시간: 480 분

물질 테스트KCL 741 Dermatril® L

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다.용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN374에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

튐 보호

물질종류: 니트릴 고무

최소 두께: 0.11 mm

침투 시간: 480 분

물질 테스트KCL 741 Dermatril® L

**눈 보호**

NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용. 보안경

**위생상 주의사항**

오염된 작업복은 바꾸십시오. 물질을 작업한 후 손을 씻으십시오.

## 항 9: 물리화학적 특성

a. 외관 (물리적 상태, 색 등)

| | |
|---|---|
| 형태 | 과립형 |
| 색 | 백색 |

| | |
|---|---|
| b. 냄새 | 자료없음 |
| c. 냄새 역치 | 자료없음 |
| d. pH | 4.0 - 4.5 (50 g/l 에서) 에서 25 °C |
| e. 녹는 점 | > 450 °C - 규정 (EC) No. 440/2008, 별첨, A.1 |
| f. 초기 끓는점 | 자료없음 |
| g. 인화점 | 자료없음 |
| h. 증발 속도 | 자료없음 |
| i. 인화성(고체, 기체) | 본 제품은 비연소성입니다. |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | |
|---|---|
| j. 인화 또는 폭발 범위의 하한 | 자료없음 |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한 | 자료없음 |
| k. 증기압 | 자료없음 |
| l. 수용해도 | 50.2 g/l 에서 20 °C - 규정 (EC) No. 440/2008, 별첨, A.6 - 완전히 용해됨 |
| m. 증기밀도 | 자료없음 |
| n. 밀도 | 자료없음 |
| o. n 옥탄올/물 분배계수 | 무기 물질에는 적용되지 않음 |
| p. 자연발화 온도 | 비가연성 |
| q. 분해 온도 | 자료없음 |
| r. 역학점도 | 자료없음 |
| 동점도 | 자료없음 |
| s. 분자량 | 119.98 g/몰 |

## 항 10: 안정성 및 반응성

**a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성**
자료없음

**b. 유해 반응의 가능성**
다음과 함께 격렬한 반응이 일어날 수 있습니다:
강산

**c. 피해야 할 조건**
습기에 노출.
정보 없습니다.

**d. 혼합금지물질**
자료없음

**e. 분해시 생성되는 유해물질**
기타 분해생성물 - 자료없음
화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 인의 산화물, 산화나트륨

**열분해**
자료없음



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

## 항 11: 독성에 관한 정보

### a. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
자료없음

### b. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

**급성 독성**
LD50 경구 - 쥐 - 암컷 - > 2,000 mg/kg
LD50 흡입 - 쥐 - 수컷과 암컷 - 4 h - > 0.83 mg/l - 분진 또는 미스트

LD50 경피 - 쥐 - 수컷과 암컷 - > 2,000 mg/kg

**피부 부식성 또는 자극성**
피부 - 토끼 - 피부 자극 없음 - 4 h - OECD 시험 가이드라인 404

**심한 눈 손상 또는 자극성**
눈 - 토끼 - 눈 자극 없음
비고: (ECHA)

**호흡기 또는 피부 과민성**
국소 림프절 시험법 (LLNA) - 생쥐 (mouse) - 음성 - OECD 시험 가이드라인 429

**발암성**
IARC: 이 제품에 0.1% 이상 존재하는 어떤 성분도 유력하거나, 가능성 있거나, 확인된 인체 발암 물질로 확인되지 않았습니다.

**생식세포 변이원성**
시험관 내(in vitro) 유전독성
시험유형: 시험관 내 포유류 세포 유전자 변이원성 시험
테스트 시스템: 생쥐 림프종 세포
신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
결과: 음성
비고: (ECHA)

시험관 내(in vitro) 유전독성
시험유형: 미소핵검사
테스트 시스템: 인체 림프구
신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
방법: OECD 시험 가이드라인 487
결과: 음성

**생식독성**
자료없음

**특정표적장기 독성 - 1회 노출**
자료없음

**특정표적장기 독성 - 반복 노출**
자료없음

**흡인 유해성**
자료없음

**노출시 징후와 증상**
현대 학문이 미치는 한, 화학적, 물리학적, 독물학적 성질에 대한 전반적인 연구가 이루어 지지 않았음



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**c. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등)**
자료없음

**추가 정보**
RTECS: WA1900000
**그 밖의 참고사항**
제품이 적절히 취급되면 독성 영향이 예상되지 않습니다.
(Sodium dihydrogenorthophosphate)우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것.
(Sodium dihydrogenorthophosphate)

## 항 12: 환경에 미치는 영향

**a. 수생 생태독성**

| | |
|---|---|
| 어독성 | 반지수식 시험 LC50 - Oncorhynchus mykiss (무지개송어) - > 100 mg/l - 96 h<br>(OECD 시험 가이드라인 203) |
| 물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 | 지수식 시험 EC50 - Daphnia magna (물벼룩) - > 100 mg/l - 48 h<br>(OECD 시험 가이드라인 202) |
| 조류독성 | 지수식 시험 ErC50 - Desmodesmus subspicatus (녹조류) - > 100 mg/l - 48 h<br>(OECD 시험 가이드라인 201) |
| 박테리아독성 | 지수식 시험 EC50 - 활성화된 슬러지 - > 1,000 mg/l - 3 h<br>(OECD 시험 가이드라인 209) |

**b. 환경중 제거정보 (잔류 및 분해도)**
생분해력 평가방법은 무기물에 적용되지 않습니다.

**c. 생물 농축성**
자료없음

**d. 토양 이동성**
자료없음

**e. 기타 유해 영향**
농도에 따라 인산이 배수지의 부영양화에 영향을 미칠 수 있습니다.
자연 환경에 그대로 방출해서는 안 됨.

## 항 13: 폐기시 주의사항

**a. 폐기방법**
폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지. 세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함.

## 항 14: 운송에 필요한 정보

**IMDG**
위험하지 않은 상품

**IATA**
위험하지 않은 상품



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**그 밖의 참고사항**
운송 규정상 위험물로 분류되지 않음.

## 항 15: 법적규제 현황

**a. 산업안전보건법에 의한 규제**
허가대상 유해물질 - 해당없음

제조 등의 금지 유해물질 - 해당없음
노출기준설정 대상 유해인자 - 해당없음
작업환경측정 대상 유해인자 - 해당없음
특수건강진단 대상 유해인자 - 해당없음
관리대상유해물질 - 해당없음
특별관리물질 - 해당없음

**b. 화학물질관리법에 의한 규제**
유독물질 - 해당없음
제한물질 - 해당없음
금지물질 - 해당없음
사고대비물질 - 해당없음

**c. 위험물안전관리법에 의한 규제**

위험물에 해당되지 않음

**d. 폐기물관리법에 의한 규제**
폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

**e. 기타 규정**

**기존화학물질목록번호**
목록 준수

## 항 16: 기타 참고사항

**a. 참고 문헌 목록**

**b. 최초 작성일자:** 2017.03.28

**c. 버전:** 6.8 최종 개정일자 2023.07.19

**e. 그 밖의 참고사항**

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하 지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어져야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특 성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급,접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com을 방문바랍니다.



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

저작권 2020 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

자사가 상표를 변경하는 중이므로 이 문건의 머리글 및/또는 꼬리글에 있는 상표가 구입하신 제품과 일시적으로 눈으로 보기에 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만, 본 제품에 관한 해당 문건의 모든 정보는 변경되지 않고 남아 있으며 주문하신 제품과 일치합니다. 자세한 정보를 위해 mlsbranding@sial.com으로 연락하십시오.



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada